# Solución de la pregunta 22

CÁLCULO 1 · INTEGRAL DEFINIDA COMO LÍMITE

Sea $0 < a < b$ y una partición $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$. Como punto de muestra se toma $x_i^* = \sqrt{x_{i-1}x_i}$.

a) Demuestra que $\frac{1}{(x_i^*)^2}\,\Delta x_i = \frac{1}{x_{i-1}} - \frac{1}{x_i}$.

b) Deduce que la suma de Riemann de $f(x) = \frac{1}{x^2}$ vale $\frac{1}{a} - \frac{1}{b}$ para cualquier partición, y concluye el valor de $\displaystyle\int_a^b \frac{dx}{x^2}$.

c) Calcula $\displaystyle\int_1^4 \frac{dx}{x^2}$.

*Adaptada de J. Stewart, Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas, sección 5.2.*

**Respuesta**

a) Ver pasos. b) La suma es telescópica: $\displaystyle\int_a^b \frac{dx}{x^2} = \frac{1}{a} - \frac{1}{b}$. c) $\frac{3}{4}$.

## DESARROLLO PASO A PASO

**1 a) Calcula**

$\frac{1}{(x_i^*)^2} = \frac{1}{x_{i-1}x_i}$, y $\frac{x_i - x_{i-1}}{x_{i-1}x_i} = \frac{1}{x_{i-1}} - \frac{1}{x_i}$.

**2 b) Telescópica**

$$\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{x_{i-1}} - \frac{1}{x_i}\right) = \frac{1}{x_0} - \frac{1}{x_n} = \frac{1}{a} - \frac{1}{b}.$$

**3 b) Límite**

Todas estas sumas valen lo mismo; como $f$ es continua, la integral es su límite: $\frac{1}{a} - \frac{1}{b}$.

**4 c) Valor**

$1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

## PAUTA DE CORRECCIÓN

| | |
|---|---|
| a) Identidad | **2 pts** |
| b) Suma y límite | **3 pts** |
| c) Valor | **1 pt** |

**Idea clave.** Elegir bien los puntos de muestra puede volver telescópica una suma de Riemann.